
Группа Р3221

К работе допущен _____

Студент **Фам Данг Чунг Нгиа**

Работа выполнена _____

Преподаватель Коробков М. П

Отчет принят _____

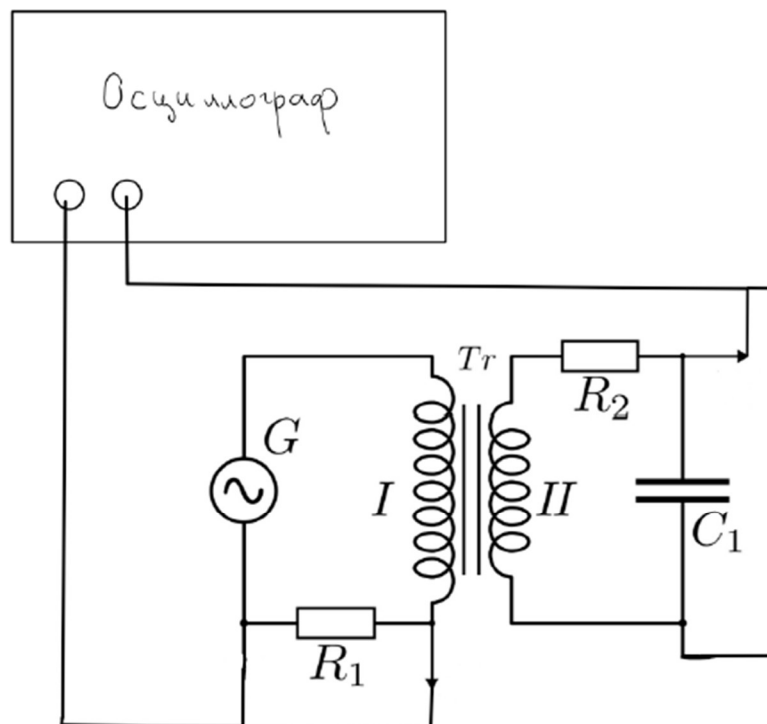
Рабочий протокол и отчёт по лабораторной работе №3.07

Изучение свойств ферромагнетика

Цель работы:

1. Измерение зависимости магнитной индукции в ферромагнетике от напряженности магнитного поля $B = B(H)$
2. Определение по предельной петле гистерезиса индукции насыщения, остаточной индукции и коэрцитивной силы
3. Получение зависимости магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля $\mu = \mu(H)$ и оценка максимального значения величины магнитной проницаемости
4. Расчет мощности потерь энергии в ферромагнетике в процессе его перемагничивания

Схема установки:



Измерительные приборы:

№ п/п	Наименование	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Осциллограф	Настраиваемый	Настраиваемый

Исходные данные:

Параметры установки:

Площадь сечения ферромагнетика:

$$S = 6,4 \cdot 10^{-5} \text{ м}^2$$

Средняя длина ферромагнетика:

$$L = 0,078 \text{ м}$$

Количество витков намагничивающей обмотки I:

$$N1 = 1665 \text{ вит}$$

Количество витков намагничивающей обмотки II:

$$N2 = 970 \text{ вит}$$

Номиналы резисторов:

$$R1 = 680 \text{ Ом}$$

$$R2 = 470 \text{ кОм}$$

Ёмкость эталонного конденсатора:

$$C1 = 0,47 \text{ мкФ}$$

Подаваемая частота:

$$f = 30 \text{ Гц}$$

Результаты прямых измерений:



Расположим петлю гистерезиса в центре координат. По данному графику получим координаты X_c и Y_r (пересечения петли гистерезиса с осями координат), занесём в Таблицу 1:

$$X_c = 0,3$$

$$Y_r = 0,5$$

Далее сделаем замеры координат концов петли гистерезиса при разных напряжениях с шагом $\Delta U = 1\text{В}$ и заполним 1, 2, 3, 5 и 6 столбцы таблицы 3.

Расчет результатов косвенных измерений:

- 1) Используя формулу ниже, найдём коэрцитивную силу:

$H_c = \frac{N_1}{L \cdot R_1} \cdot X_c \cdot K_x$, где K_x - цена деления горизонтальной шкалы осциллографа.

$$H_c = \frac{1665}{0,078 \cdot 680} \cdot 0,3 \cdot 0,2 = 1,88 \frac{A}{m}$$

Найдём остаточную индукцию по формуле:

$B_r = \frac{R_2 \cdot C_1}{N_2 \cdot S} \cdot Y_r \cdot K_y$, где K_y - цена деления вертикальной шкалы осциллографа

$$B_r = \frac{470000 \cdot 0,00000047}{970 \cdot 0,000064} \cdot 0,5 \cdot 0,1 \approx 0,18 \text{ Тл}$$

Также найдем для этих значений коэффициенты α и β по формулам:

$$\alpha = \frac{N_1}{L \cdot R_1} = \frac{1665}{0,078 \cdot 680} \approx 31,4$$

$$\beta = \frac{R_2 \cdot C_1}{N_2 \cdot S} = \frac{470000 \cdot 0,00000047}{970 \cdot 0,000064} \approx 3,57$$

$X_c, \text{дел}$	$Y_r, \text{дел}$	$H_c, \frac{A}{m}$	$B_r, \text{Тл}$
0,3	0,5	1,88	0,18

Таблица 1

- 2) Зная координаты конца петли и используя те же самые формулы, найдем напряженность поля:

$$H_m = \frac{N_1}{L \cdot R_1} \cdot X_m \cdot K_x = \frac{1665}{0,078 \cdot 680} \cdot 1,8 \cdot 0,2 = 11,3 \frac{A}{m}$$

Найдём магнитную индукцию:

$$B_m = \frac{R_2 \cdot C_1}{N_2 \cdot S} \cdot Y_m \cdot K_y = \frac{470000 \cdot 0,00000047}{970 \cdot 0,000064} \cdot 1 \cdot 0,1 = 0,357 \text{ Тл}$$

Найдём магнитную проницаемость по формуле:

$$\mu = \frac{B}{\mu_0 \cdot H} = \frac{2,49}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 56,5} \approx 35080$$

X_m , дел	Y_m , дел	H_m , $\frac{A}{m}$	B_m , Тл	μ_m , дел
1,8	1	11,3	0,357	35080

3) Для заполнения оставшихся столбцов Таблицы 3 для каждого шага ΔU воспользуемся следующими формулами:

Формула для нахождения напряжённости:

$$H = \frac{N_1}{L \cdot R_1} \cdot X \cdot K_x$$

Формула для нахождения индукции:

$$B_m = \frac{R_2 \cdot C_1}{N_2 \cdot S} \cdot Y \cdot K_y$$

Формула для нахождения магнитной проницаемости:

$$\mu = \frac{B}{\mu_0 \cdot H}$$

U, В	X, дел	K_x , $\frac{В}{дел}$	H, $\frac{A}{m}$	Y, дел	K_y , $\frac{В}{дел}$	B, Тл	μ
20	1.8	0.2	11.304	1	0.1	0.357	25131.951
19	1.7	0.2	10.676	0.9	0.1	0.321	23926.909
18	1.4	0.2	8.792	1.8	0.05	0.321	29054.104
17	1.3	0.2	8.164	1.6	0.05	0.286	27877.458
16	1.1	0.2	6.908	1.5	0.05	0.268	30872.557
15	1	0.2	6.28	1.4	0.05	0.25	31678.93
14	1.7	0.1	5.338	1.3	0.05	0.232	34585.937
13	1.5	0.1	4.71	1.2	0.05	0.214	36156.218
12	1.3	0.1	4.082	1.1	0.05	0.196	38209.663
11	1.2	0.1	3.768	1	0.05	0.179	37803.523
10	1.1	0.1	3.454	0.9	0.05	0.161	37093.147
9	1.8	0.05	2.826	0.8	0.05	0.143	40267.44
8	1.6	0.05	2.512	0.7	0.05	0.125	39598.662
7	1.5	0.05	2.355	0.6	0.05	0.107	36156.218
6	1.4	0.05	2.198	0.5	0.05	0.089	32221.997

5	1.2	0.05	1.884	0.4	0.05	0.071	29989.387
---	-----	------	-------	-----	------	-------	-----------

4) Для нахождения средней мощности P , расходуемой внешним источником тока при циклическом перемагничивании ферромагнитного образца, найдём коэффициент χ по формуле:

$$\chi = K_x \cdot K_y \cdot \frac{N_1 \cdot R_2 \cdot C_1}{N_2 \cdot R_1} \cdot f = 0,2 \cdot 0,1 \cdot \frac{1665 \cdot 470000 \cdot 0,47 \cdot 10^{-6}}{970 \cdot 680} \cdot 40 = 0,000446$$

По графику петли оценим численно площадь петли гистерезиса:

$$S_{\text{пг}} = 2 \text{ дел}^2$$

Используя полученные значения, найдём среднюю мощность по формуле:

$$P = \chi \cdot S_{\text{пг}} = 0,000892 \text{ Вт}$$

Расчет погрешностей:

Рассчитаем погрешность P , для этого раскроем P как:

$$P = K_x \cdot K_y \cdot \frac{N_1 \cdot R_2 \cdot C_1}{N_2 \cdot R_1} \cdot f \cdot S_{\text{пг}}$$

Погрешность $S_{\text{пг}}$ площади петли можно найти из того, что это сумма погрешности прибора и погрешности наблюдателя; погрешность прибора $0,5 \text{ дел}^2$, погрешность наблюдателя $0,5 \text{ дел}^2$, значит:

$$S_{\text{пг}} = 2 \pm 1 \text{ дел}^2$$

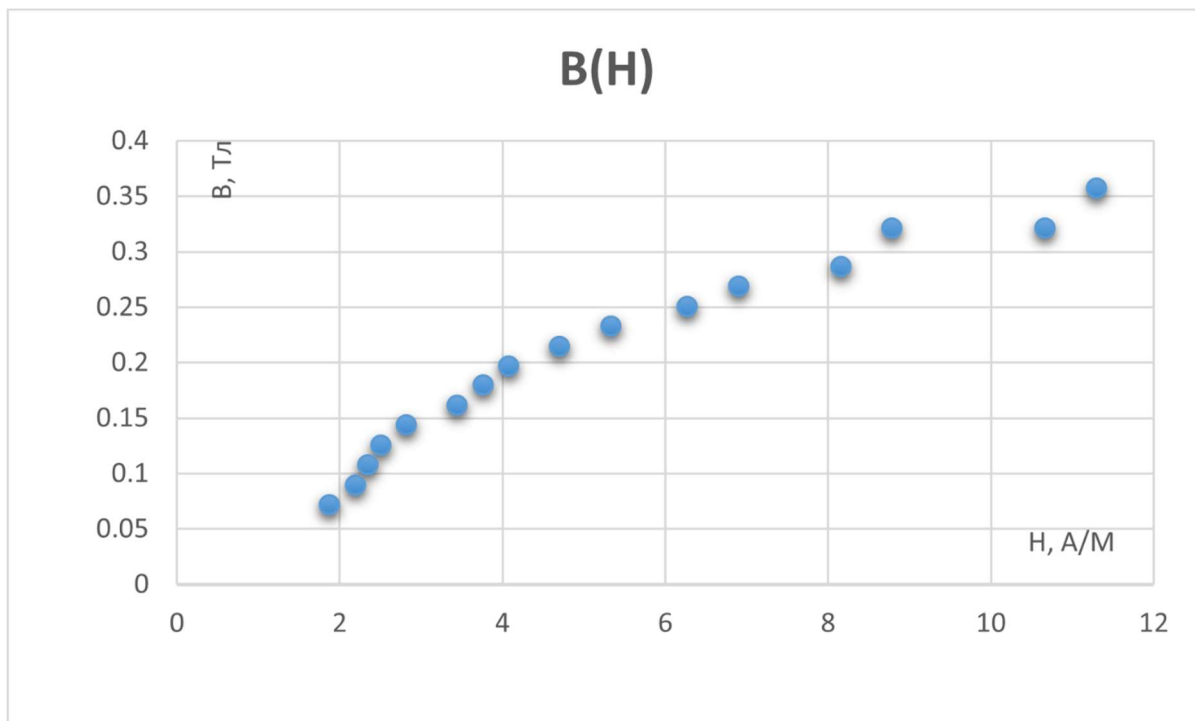
Найдём саму погрешность:

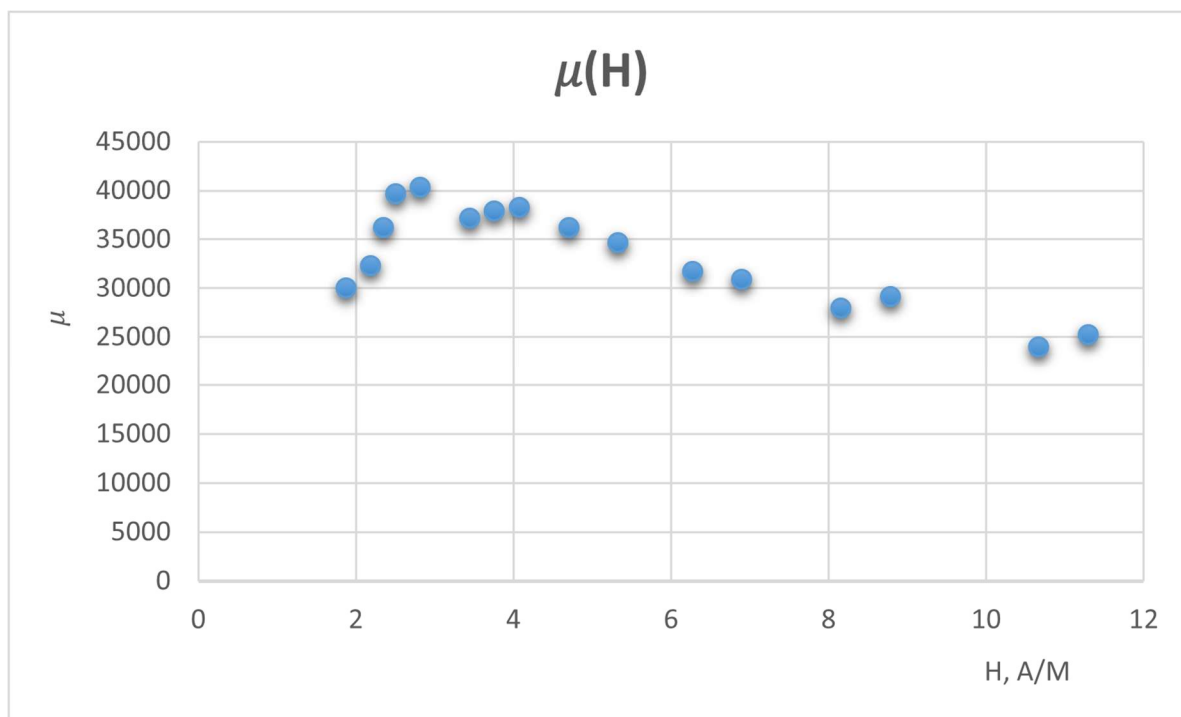
$$\Delta P = \sqrt{\left(K_y \frac{N_1 R_2 C_1}{N_2 R_1} f S_{\text{пг}} \cdot \Delta K_x\right)^2 + \left(K_x \frac{N_1 R_2 C_1}{N_2 R_1} f S_{\text{пг}} \cdot \Delta K_y\right)^2 + \left(K_x K_y \frac{R_2 C_1}{N_2 R_1} f S_{\text{пг}} \cdot \Delta N_1\right)^2 + \left(K_x K_y \frac{N_1 C_1}{N_2 R_1} f S_{\text{пг}} \cdot \Delta R_2\right)^2 + \left(K_x K_y \frac{N_1 R_2}{N_2 R_1} f S_{\text{пг}} \cdot \Delta C_1\right)^2 + \left(K_x K_y \frac{N_1 R_2 C_1}{N_2 R_1} S_{\text{пг}} \cdot \Delta f\right)^2 + \left(K_x K_y \frac{N_1 R_2 C_1}{N_2 R_1} f \cdot \Delta S_{\text{пг}}\right)^2 + \left(-K_x K_y \frac{N_1 R_2 C_1}{N_2^2 R_1} f S_{\text{пг}} \cdot \Delta N_2\right)^2 + \left(-K_x K_y \frac{N_1 R_2 C_1}{N_2 R_1^2} f S_{\text{пг}} \cdot \Delta R_1\right)^2} = 0,0006 \text{ Вт}$$

Таким образом, $P = (9 \pm 6) \cdot 10^{-4}$ Вт

Графики:

В ходе обработки результатов получились следующие графики:





По второму графику можно найти максимальную электрическую проницаемость. Она достигается при напряженности поля $H = 2,82$ и равна $\mu_{max} = 40267.44$

Результаты:

В ходе выполнения лабораторной работы были получены следующие значения:

Коэрцитивная сила:

$$H_c = 1,88 \frac{A}{m}$$

Остаточная индукция:

$$B_r = 0,18 \text{ Тл}$$

Магнитная проницаемость в состоянии насыщения:

$$\mu_m = 35080$$

Максимальное значение проницаемости:

$$\mu_{max} = 50515$$

Напряжённость поля, при которой наблюдается максимальное значение проницаемости:

$$H = 3,92 \frac{A}{m}$$

Мощность потерь на перемагничивание ферромагнетика:

$$P = (9 \pm 6) \cdot 10^{-4} \text{ Вт}$$

Вывод:

В ходе лабораторной работы были изучены свойства ферромагнетиков в переменном электрическом поле, исследованы механизмы перемагничивания под действием внешнего электрического поля. Было найдено, что индукция линейно растет с ростом напряженности поля, в то время как проницаемость меняется нелинейно.